



## XOKA, UNING TAYYORLANISHI, NAQQOSHLIK SAN'ATIDAGI TEXNOLOGIK VA BADIY AHAMIYATI

**“Xoka”** atamasi fors-tojik tilidagi **“xok”** – **chang, kukun** ma’nosidan kelib chiqqan bo‘lib, mayda zarrachalardan iborat modda tushunchasini anglatadi. Naqqoshlik amaliyotida xoka odatda bo‘r, ko‘mir kukuni yoki pigment aralashmalaridan tayyorlanadi.

Tarixiy manbalarga ko‘ra, naqshni yuzaga ko‘chirishda kukunli usullardan foydalanish Sharq hunarmandchilik maktablarida shakllangan. Ayniqsa Samarqand, Buxoro va Hirot naqqoshlik maktablarida naqshlarni aniq va takroriy tarzda yuzaga tushirish uchun xoka usuli keng qo‘llanilgan.



**Xoka**- tayyorlangan pista ko'mirni maydalab, ezib elakdan o'tkaziladi, 3 yoki 4 qavatli dokaga solinib tuguncha shaklida bog'lanadi va naqsh andozasi tushirilgan axta yuzasidan surtiladi, natijada naqsh nusxasi kerakli yuzaga o'z aksini topadi.

Naqshli shaffof qog'ozni yumshoq yostiqcha ustiga qo'yib naqsh chiziqlari ustidan igna bilan teshib chiqiladi. Naqshni yirik va maydaligiga qarab igna tanlanadi. Igna teshigi oralig'i naqshning mayda va yirikligiga bog'liq. Agar naqsh mayda bo'lsa, igna oralig'idagi masofa yaqin bo'ladi. Naqsh nusxasini igna bilan teshib bo'lingandan keyin, shaffof qog'oz yoyib yuboriladi, natijada axta hosil bo'ladi. Tayyor bo'lgan axtani ish yuzasiga qo'yib, ustidan xoka urib va bosib yurgizib chiqiladi. Natijada naqsh nusxasi ish yuzasiga ko'chiriladi.



*Shift yuzalarini karniz, xovuz, nimxovuz, gumbaz, qubba ko'rinishlaridan,* Yog'och fanerdan yasab bezatilib kelinmoqda. Shift yuzalarini naqshlashdan avval naqsh kompozitsiyasi uchun o'lcham olinadi. O'lchamga mos ravishda axta qog'ozi kesiladi. So'ngra, chiziladigan naqshning rapporti va tuzilish bo'laklariga qarab ikki, to'rt, olti buklab kompozitsiyaning yarmi yoki chorak qismi chiziladi. Chizilgan naqsh namunasini igna bilan teshib chiqiladi. Tayyor bo'lgan naqsh axtasini xoka yordamida yuzaga tushiriladi. Interer shiftlarini bezashda, dastavval naqshning zamini (tagi) ranglanadi. Rang tuslari xona devor bezaklariga xamohang ravishda olinadi. So'ngra oraliq shakl yuzalari gul, novda, shkufta, barg elementlariga rang beriladi. Naqsh kompozitsiyalari ranglab olingandan so'ng, siyoh-qalam, targ'il usulida pardozi beriladi.

## ***XOKA VA UNING NAQQOSHLIK SAN'ATIDAGI TEXNOLOGIK VA BADIY AHAMIYATI***

Naqqoshlik san'ati Sharq xalqlarining eng qadimiy va murakkab amaliy bezak san'at turlaridan biri bo'lib, unda geometrik va o'simliksimon naqshlar mukammal kompozitsion tizim asosida yaratiladi. Ushbu san'atda chizma aniqligi va geometrik mukammallikni ta'minlovchi yordamchi texnologik vositalar muhim o'rin tutadi. Shular jumlasiga xoka, axta, kalka qog'oz va sirkul kabi asbob-anjomlarlar kiradi. Xususan, xoka naqshni yuzaga ko'chirish jarayonida asosiy vosita sifatida qo'llanilib, naqqoshlikning an'anaviy texnologik tizimining ajralmas qismi hisoblanadi.

### ***2. Naqqoshlik san'atida xokaning funksional ahamiyati***

Naqqoshlikda xoka bir necha muhim texnologik vazifalarni bajaradi:

#### **1. Naqshni yuzaga ko'chirish funksiyasi**

Xoka tayyor "axta" (teshilgan naqsh nusxasi) orqali devor, ganch, yog'och yoki mato yuzasiga naqshni aniq tushirish imkonini beradi.

#### **2. Kompozitsion aniqlikni ta'minlash**

Girih va islmiy naqshlarda geometrik simmetriya juda muhim bo'lib, xoka yordamida tushirilgan nuqtalar asosiy chizmaning buzilmasligini ta'minlaydi.

#### **3. Takroriy nusxa olish imkoniyati**

Bir naqsh asosida bir nechta yuzaga bir xil kompozitsiyani tez va aniq tushirish imkonini yaratadi.

#### **4. Texnologik yengillik**

Qo'lda qayta chizish jarayonini kamaytirib, ustaning ish samaradorligini oshiradi.



## NAQQOSHLIKDA XOKANING TEXNOLOGIK VAZIFALARI

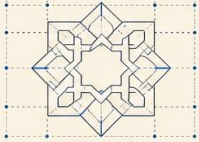
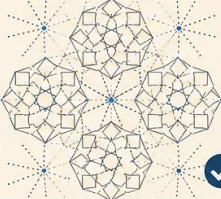
**1 Naqshni yuzaga ko'chirish funksiyasi**

Xoka tayyor "axta" (teshilgan naqsh nusxasi) orqali devor, ganch, yog'och yoki mato yuzasiga naqshni aniq tushirish imkonini beradi.



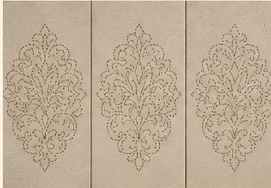

**2 Kompozitsion aniqlikni ta'minlash**

Girih va islmiy naqshlarda geometrik simmetriya juda muhim bo'lib, xoka yordamida tushirilgan nuqtalar asosiy chizmaning buzilmasligini ta'minlaydi.

**3 Takroriy nusxa olish imkoniyati**

Bir naqsh asosida bir nechta yuzaga bir xil kompozitsiyani tez va aniq tushirish imkonini yaratadi.

**4 Texnologik yengillik**

Qo'lda qayta chizish jarayonini kamaytirib, ustaniing ish samaradorligini oshiradi.






**ANIQLIK**  
Naqsh aniq va to'g'ri ko'chiriladi.



**TAKRORLASH**  
Bir xil kompozitsiyani ko'p marta qo'llash mumkin.



**TEZLIK**  
Ish jarayoni tezlashadi, vaqt tejadi.



**SAMARADORLIK**  
Usta mehnati yengillashadi, sifat va unumdorlik oshadi.

### 3. Xokaning tayyorlanish texnologiyasi

Xoka naqqoshlik san'atida naqshlarni yuzaga aniq va tartibli ko'chirish uchun qo'llaniladigan muhim yordamchi vositalardan biri hisoblanadi. Xoka tayyorlash jarayoni bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Avvalo, bo'r, ko'mir yoki turli pigmentlardan iborat mayda kukun tanlanadi. So'ng tabiiy mato yoki dokadan kichik xaltacha tayyorlanib, uning ichiga tanlangan kukun solinadi va mahkam bog'lanadi. Tayyorlangan ushbu paket bosim yoki yengil zarba yordamida kukunni tashqariga chiqarish xususiyatiga ega bo'lib, naqsh konturlarini yuzaga tushirish vositasi sifatida xizmat qiladi.



*Pista ko'mir*

Naqqoshlik amaliyotida xoka odatda axta bilan uzviy bog‘liq holda qo‘llaniladi. Axta – bu naqsh chizmasining igna yordamida teshilgan nusxasi bo‘lib, u kompozitsiyani turli yuzalarga ko‘chirishning an‘anaviy va samarali usullaridan biri sanaladi. Jarayon dastlab naqshni kalka qog‘ozga tushirishdan boshlanadi. Keyinchalik chizma chiziqlari bo‘ylab igna yordamida mayda teshiklar ochilib, axta tayyorlanadi. Tayyor axta asosiy yuzaga joylashtirilgach, uning ustidan xoka yordamida kukun sepiladi. Natijada kukun teshiklardan o‘tib, naqshning kontur chiziqlarini yuzaga aniq ko‘chiradi.

Mazkur usul naqshlarning texnik aniqligini ta‘minlash bilan birga, ularni takroriy ishlab chiqarish imkoniyatini ham yaratadi.

Xoka ayniqsa girih naqshlarini ishlash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Girih naqshlari murakkab geometrik va matematik tizim asosida qurilgani sababli, ularni yaratishda yuqori darajadagi aniqlik talab etiladi. Pargor va chizg‘ich yordamida hosil qilingan geometrik asoslar keyinchalik xoka vositasida yuzaga ko‘chiriladi. Bunda simmetriya markazlari, kesishish nuqtalari hamda yulduzsimon shakllarning joylashuvi aniq belgilanishi zarur bo‘ladi. Xoka aynan ushbu nuqtalarni yuzaga ravon va aniq tushirishda muhim texnik vosita sifatida xizmat qiladi. Shu sababli xoka naqqoshlik san‘atida naqsh kompozitsiyalarining aniqligi, mutanosibligi va estetik mukammalligini ta‘minlovchi asosiy amaliy vositalardan biri hisoblanadi. Tarixiy jihatdan xoka usuli Sharq Uyg‘onish davri ilmiy va badiiy yuksalishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, u Muhammad al-Xorazmiy va Abu Rayhon Beruniy tomonidan ishlab chiqilgan handasaviy tafakkur an‘analariga uyg‘unlashgan.

|                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.youtube.com/playlist?list=PL65hP77udTCrp2qbqxGFrWgpPluHblved">https://www.youtube.com/playlist?list=PL65hP77udTCrp2qbqxGFrWgpPluHblved</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|